

AI AD-LAUNCH EMOTION ANALYZER

Bu projenin amacı izleyicinin reklama verdiği duygusal tepkileri dijital metriklere dönüştürmek. Bu analizi aynı zamanda şirketlerin yeni ürün tanıtımlarını dijitalle taşımak için de kullanmak istiyorum. Yani bir şirket yeni bir ürün çıkardığında bu ürünü fiziksel olarak tanıtmak yerine dijital bir ortamda tanıtım sağlanıyor bu tanıtım sırasında katılımcılardan kameraları açmaları isteniyor. Katılımcıların ürünün özellikle hangi kısımlarına dikkat ettiği, hangi özellik açıklanırken daha dikkatli dinlediği gibi ölçümler yapılacaktır.

LİTERATÜR TARAMASI

Projemi akademik ve sektörel literatürde nerede konumlandırabiliyorum?

Dijital Nöropazarlama ve Biyometrik Tüketici Davranışı(Digital Neuromarketing), bu alanda öne çıkan en önemli sebep tüketicinin bilinçaltı/istemsiz duygusal tepkilerini görüntüleyebilmemiz çünkü fiziksel lansman ve geleneksel reklamlarda kullanıcıdan topladığımız dönütler, hangi ürüne tıkladı gibi parametreler bizim ürünlerde yoğunlaşmamız gereken kısımları kesinleştirmemizde belli-belirsiz etmen olarak kalabiliyor. Aynı zamanda fiziksel lansmanlar yüksek lojistik maliyeti, coğrafi kısıtlar ve en önemlisi sosyal beğenilirlik yanlılığı nedeniyle de tüketicinin gerçek tepkilerini yansıtmakta yetersiz kalmaktadır. Aslında bu projeye NPD ve Lansman Optimizasyonu yapıyoruz yani bir ürünü pazara sürme aşamasında ya da prototip testlerinde tüketici tepkisini erkenden ölçebiliyoruz ve ürünün tamamlanmamış kısımlarına eğilim gösterebiliyoruz ve bunu istediğimiz her yerde yapabiliyoruz. Dijital ortamda sunucu konuşurken ya da ürünün belirli bir özelliği gösterilirken Peak Attention olduğu kısımları ya da koptuğu kısımları saniye saniye tespit ederek tanıtım içeriğini de optimize edebiliyoruz.

Marketing Context?

1.Hedef kitle ve Müşteri profili

B2B Müşteriler (Platformun Kullanıcıları): Yeni ürün geliştiren tüketici elektroniği, otomotiv veya FMCG markaları; dijital pazarlama ajansları, pazar araştırma şirketleri ve ürün lansman ekipleri. Son Tüketici / Katılımcı (Veri Sağlayıcılar): Yeni ürün tanıtımlarına veya dijital odak grup oturumlarına katılan, potansiyel erken benimseyen (early adopters) ve hedef pazar demografisine ait hedef kitle.

2.Pazarlama Kanalları

Canlı Dijital Lansman Platformları: Web tabanlı interaktif ürün sunum portalları, webinar yazılımları veya özel video konferans altyapıları.

Test ve Ön Değerlendirme Kanalları: Dijital reklam ön test (ad pre-testing) platformları ve sanal odak grup (virtual focus group) arayüzleri.

3.Geliştirilmek İstenen Pazarlama Çıktıları ve Metrikleri (Marketing Outcomes & KPIs)

Özellik Bazlı İlgi İndeksi (Feature Engagement Rate): Sunum sırasında ürünün hangi teknik veya görsel özelliğinin en yüksek dikkat topladığının doğrulanması.

Zirve ve Kopma Noktaları (Peak Attention & Drop-off Points): Tanıtım içeriğinde izleyicinin ilgisinin koptuğu saniyeleri tespit ederek içerik/sunum akışını optimize etmek.

Reklam Hafızada Kalıcılık Skoru (Emotional Recall & Valence): İzleyicide oluşan olumlu/olumsuz mikromimik tepkilerini ölçerek ürünün pazara çıkış riskini (Product Failure Rate) minimize etmek.

Temel Araştırma Sorusu (Overarching Research Question)

Web kamerası tabanlı bilgisayarla görü ve yapay zeka modelleri kullanılarak izleyicilerin mimik ve bakış hareketlerinden elde edilen biyometrik veriler, dijital ürün lansmanlarında ya da reklamlarında tüketici ilgisini ve ürün özelliklerinin başarısını ne derece doğru ve güvenilir şekilde ölçümleyebilir?

Bu soru etrafında aramalarımı aşağıdaki metriklere göre yaptım.

Facial emotion recognition marketing başlığı altında literatürde yapılan sistematik derlemeler (ör. PRISMA protokolü ile Scopus veritabanı analizleri), nöropazarlama ve yüz ifadesi analizinin modern pazarlama stratejileri için kritik bilişsel

içgörüler sunduğunu, ancak bu alanın uygulamalı pazarlama senaryolarında halen yeterince çalışılmadığını göstermektedir. AI AD-EMOTION ANALYZER projesi, bu teorik boşluğu canlı dijital ürün lansmanlarına entegre edilmiş uygulamalı bir bilgisayarla görüş çözümü geliştirerek doldurmaktadır." <https://www.emerald.com/bj/article-abstract/31/2/410/1222649/Modern-day-marketing-concepts-based-on-face?redirectedFrom=fulltext>

Geleneksel anketler, sosyal beğenilirlik yanlılığı (*social desirability bias*) nedeniyle tüketicinin gerçek tepkilerini ölçmekte yetersiz kalmaktadır (Benstead, 2013). Literatür, yüz ifadesi tanıma yoluyla ölçülen istemsiz otonom tepkilerin dikkat, marka hatırlanabilirliği ve tutum üzerindeki belirleyici rolünü kanıtlamaktadır (Lewinski vd., 2014; Poels & Dewitte, 2006). Nitekim GfK-EMO Scan ile yapılan çalışmalar, yüksek duygusal uyarımın mesaj kalıcılığını artırdığını göstermektedir. Ancak mevcut araştırmalar yalnızca kayıtlı videoların statik analizine odaklanmaktadır. **AI AD-EMOTION ANALYZER**, duygu analizini bakış takibiyle (*gaze tracking*) birleştirip canlı dijital ürün lansmanlarında saniye bazlı özellik doğrulaması sağlayarak literatürdeki bu dinamik ve çok modlu analiz boşluğunu doldurmaktadır.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969698916303800>

Literatürü taradığımızda aslında teori kısmının 13 yıllık yakın bir geçmişe sahip olduğunu söylememiz mümkünken çok fazla kaynak olmadığını söylemek de mümkün. Bu ve uygulamalı içeriklerin olmaması sebebiyle tematik olarak disiplinlere bölmemiz daha mantıklı. Çünkü elimizde computer vision (derin öğrenme, pattern recognition ve image processing) + neuromarketing (dijital pazarlama ve biometrik verilerle tüketici davranış analizi) + ürün yönetimi (new product development) gibi disiplinlerden oluşan bir proje fikrimiz bulunmakta.

Tematik olarak kullanacağım hipotez temaları ve taranan kaynaklar :

Tema 1: Dijital Nöropazarlama ve Biyometrik Tüketici Davranışı

- **Temel Hipotez (H_1):** Dijital lansman ve reklam izleme sırasında ölçülen otonom/biyometrik tepkiler (yüz mimikleri ve uyarılma seviyesi), tüketicinin beyan ettiği anket skorlarına kıyasla marka hatırlanabilirliği ve satın alma niyetini daha yüksek doğrulukla tahmin eder.
- **Literatür Araştırma Odağı:** Sosyal beğenilirlik yanlılığının (*social desirability bias*) aşılması, otonom tepkiler (*autonomic measures*), duygusal yönelim (*valence*) ve uyarılma (*arousal*) boyutları.
- **Taranacak Örnek Kaynak Başlıkları:**
 - Poels, K., & Dewitte, S. (2006). "How to Capture the Heart? Reviewing Methods for Measuring Emotions in Advertising."
 - Lewinski, P., Fransen, M. L., & Tan, E. S. (2014). "Predicting Advertising Effectiveness by Facial Expressions in Response to Amusing Commercials."
 - Plassmann, H., Venkatraman, V., Yoon, C., & Karmarkar, U. R. (2015). "Consumer Neuroscience: Applications, Challenges, and Possible Solutions."

Tema 2: Yüz İfadesi Tanıma ve Duygu Analitiği (FER & Emotion AI)

- **Temel Hipotez (H_2):** İstemci/tarayıcı üzerinde çalışan hafif bilgisayarla görüş modelleri, kontrollü laboratuvar ortamı dışındaki değişken aydınlatma ve kullanıcı açılarındaki dahi mikro mimikleri (şaşkınlık, kafa karışıklığı, tebessüm) kabul edilebilir gecikme süresiyle sınıflandırılabilir.
- **Literatür Araştırma Odağı:** Facial Action Coding System (FACS), Action Units (AU tespiti), CNN ve Vision Transformer mimarileri, veri setleri (AffectNet, FER-2013), istemci tarafı çıkarım (MediaPipe Face Mesh).
- **Taranacak Örnek Kaynak Başlıkları:**
 - Li, S., & Deng, W. (2020). "Deep Facial Expression Recognition: A Survey."
 - Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). "Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement."
 - Lugaresi, C., et al. (2019). "MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines."

Tema 3: Görsel Dikkat ve Web Kamerası Tabanlı Bakış Takibi

- **Temel Hipotez (H_3):** Katılımcının ekrandaki tanımlı ilgi alanlarına (*Areas of Interest - AOI*) odaklanma süresi (*Dwell Time / Fixation*), tanıtılan ürün özelliğinin anlaşılma düzeyi ve zihinsel iş yükü (*cognitive load*) ile pozitif korelasyona sahiptir.
- **Literatür Araştırma Odağı:** Özel donanım gerektirmeyen görünüş tabanlı bakış kestirimi (*appearance-based gaze estimation*), baş pozunu (*head pose*), dikkat ısı haritaları (*heatmaps*), görsel hiyerarşi.
- **Taranacak Örnek Kaynak Başlıkları:**
 - Zhang, X., Sugano, Y., Fritz, M., & Bulling, A. (2017). "MPIIGaze: Real-World Dataset and Deep Appearance-Based Gaze Estimation."
 - Wedel, M., & Pieters, R. (2008). "Eye Tracking for Visual Marketing."
 - Bojko, A. (2013). "Eye Tracking the User Experience: A Practical Guide to Researching."

Tema 4: Yeni Ürün Geliştirme (NPD) ve Dijital Lansman Optimizasyonu

- **Temel Hipotez (H_4):** Canlı ürün tanıtımlarında saniye bazlı çıkarılan dikkat ve duygu eğrileri (*Peak & Drop-off Points*), sunum akışındaki zayıf anlatı noktalarını ve kafa karışıklığı yaratan ürün özelliklerini tespit ederek lansman başarı oranını artırır.
- **Literatür Araştırma Odağı:** Sanal odak gruplar (*virtual focus groups*), ürün konsept/özellik doğrulama (*feature validation*), erken aşama geri bildirim döngüleri, Go-to-Market (GTM) risk analizi.
- **Taranacak Örnek Kaynak Başlıkları:**
 - Urban, G. L., Hauser, J. R., Qualls, W. J., Weinberg, B. D., Bohlmann, J. D., & Chicos, R. A. (1997). "Information Acceleration: Validation and Lessons from the Field."
 - Kahn, K. B. (2018). "The PDMA Handbook of New Product Development."
 - Teixeira, T., Wedel, M., & Pieters, R. (2012). "Emotion-Induced Engagement in Internet Video Ads."

Temel Akademik Kaynakların Özeti

- **Lewinski, Fransen, & Tan (2014) – Predicting Advertising Effectiveness by Facial Expressions**
 - **Objective:** Komik reklam filmlerine verilen anlık yüz ifadelerinin reklam beğenisi ve satın alma niyeti üzerindeki etkisini ölçmek.
 - **Data:** 60 katılımcıdan toplanan video kayıtları ve reklam sonrası anket verileri.
 - **Methodology / AI:** Yüz İfadesi Tanıma (FER) ve FACS tabanlı Action Unit (AU) tespiti (FaceReader yazılımı).
 - **Key Findings:** Olumlu mimiklerin (tebessüm, neşe) doğrudan reklam beğenisini artırdığı; anlık yüz tepkilerinin anket skorlarına kıyasla tüketici tutumunu daha yüksek doğrulukla öngördüğü kanıtlanmıştır.
 - **Contribution to Marketing:** Biyometrik otonom tepkilerin, anketlerdeki sosyal beğenilirlik yanlılığını aşmada geçerli bir yöntem olduğunu doğrulamıştır.
- **Teixeira, Wedel, & Pieters (2012) – Emotion-Induced Engagement in Internet Video Ads**
 - **Objective:** Çevrim içi video reklamlarda tüketicilerin neşelenme ve şaşırma anlarının reklamı terk etme (zapping / drop-off) davranışı üzerindeki etkisini modellemek.
 - **Data:** Gerçek internet kullanıcılarının web kamerası kayıtları ve reklam izleme süreleri.
 - **Methodology / AI:** Yüz mimik analizi ile dinamik uyarılma (arousal) ve duygusal yönelim (valence) zaman serisi modellemesi.

- **Key Findings:** Reklamın erken aşamalarında ortaya çıkan "şaşkınlık" ve "neşe" dalgalanmalarının kullanıcıyı ekranda tuttuğu (retention artışı); monoton duygu akışının terk oranını artırdığı gösterilmiştir.
- **Contribution to Marketing:** Reklam akışında saniye bazlı "Duygusal Zirve ve Kopma Noktaları" kavramını literatüre kazandırmıştır.
- **Zhang, Sugano, Fritz, & Bulling (2017) – MPIIGaze: Real-World Dataset and Deep Appearance-Based Gaze Estimation**
 - **Objective:** Günlük dizüstü bilgisayar kullanım ortamlarında standart web kameraları ile çalışan derin öğrenme tabanlı bakış kestirimi modeli geliştirmek.
 - **Data:** 15 katılımcının günlük yaşamdaki doğal aydınlatma ve baş pozisyonlarında toplanan 213.659 web kamerası görüntüsü (MPIIGaze veri seti).
 - **Methodology / AI:** Evrişimli Sinir Ağları (CNN) tabanlı görünüş odaklı bakış kestirimi (appearance-based gaze estimation).
 - **Key Findings:** Donanımsal kızılötesi eye-tracker cihazlarına ihtiyaç duymadan, standart RGB web kameralarıyla kabul edilebilir açısal hata ($< 5.4^\circ$) seviyesinde bakış takibi yapılabileceği kanıtlanmıştır.
 - **Contribution to Marketing:** Tüketici dikkat takibinin laboratuvar ortamından çıkarılıp kitlesel dijital platformlara taşınmasının teknik zeminini oluşturmuştur.
- **Li & Deng (2020) – Deep Facial Expression Recognition: A Survey**
 - **Objective:** Laboratuvar dışı "vahşi ortam" (in-the-wild) koşullarında derin öğrenme tabanlı yüz ifadesi tanıma (FER) algoritmalarının kapsamlı analizi.
 - **Data:** AffectNet, RAF-DB ve FER-2013 gibi geniş ölçekli açık kaynak yüz ifade veri setleri.
 - **Methodology / AI:** CNN, ResNet ve Vision Transformer (ViT) mimarilerinin karşılaştırmalı analizi.
 - **Key Findings:** Düşük ışık, yüzün kısmen kapanması (occlusion) ve baş pozundaki sapmaların sınıflandırma doğruluğunu %15-20 oranında düşürdüğü tespit edilmiştir.
 - **Contribution to Marketing:** Gerçek dünya koşullarında çalışan dijital pazar araştırması sistemlerinde donanım/ortam gürültüsünü filtrelemenin önemini ortaya koymuştur.

Karşılaştırma ve Kıyaslama Matrisi (Compare & Contrast)

Kaynak	Pazarlama Bağlamı	Yöntem / Yaklaşım	Veri Seti / Ortam	Ölçülen Temel Metrikler	Güçlü Yönler	Sınırlılıklar
Lewinski vd. (2014)	Video Reklam Testi	FACS / FaceReader (FER)	60 Katılımcı (Laboratuvar)	Valence, Reklam Tutumu, Satın Alma Niyeti	Biyometrik validasyon, anket yanlılığını kanıtlama	Yalnızca statik kayıtlı video; bakış takibi yok
Teixeira vd. (2012)	Dijital Reklam İçerik Dikkat	Zaman Serisi Duygu Analizi	Çevrim İçi Video İzleyicileri	Zapping / Drop-off Oranı, Arousal, Retention	Saniye bazlı kopma noktalarını modelleme	Çoklu katılımcılı canlı lansman senaryosu kapsamı
Zhang vd. (2017)	Görsel Dikkat / Arayüz	Derin CNN (Gaze Estimation)	MPIIGaze (Doğal Ortam RGB)	Açısal Hata Derecesi ($^{\circ}$), Göz Koordinatları	Donanım bağımsızlığı, standart web kamerası uyumu	Duygusal boyutu (valence/arousal) ölçmez
Li & Deng (2020)	Genel Bilgisayarlı Görü	Derin FER (ResNet, ViT)	AffectNet, RAF-DB, FER-2013	Sınıflandırmaya Doğruluğu (Accuracy, F1-Score)	Gerçek dünya gürültü faktörlerini tanımlama	Doğrudan bir pazarlama KPI'si ile entegre değildir

Kolektif Literatür Sentezi (Collective Synthesis)

İncelenen literatür bütünüyle değerlendirildiğinde şu temel sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

- Bilinçaltı Tepkilerin Üstünlüğü:** Tüketicilerin anketlerde ifade ettikleri bilinçli yanıtlar sosyal filtrelemeye tabidir; oysa web kamerası tabanlı otonom tepkiler (mikro mimikler ve bakış süreleri), reklam hafızada kalıcılığını ve marka tutumunu çok daha yüksek güvenilirlikle yansıtır.
- Modalitelerin Ayrıklığı:** Literatürde **duygu analizi** (Lewinski vd., Teixeira vd.) ve **bakış kestirimi** (Zhang vd.) çoğunlukla iki ayrı çalışma alanı olarak ele alınmıştır. İzleyicinin "nereye baktığı" ile "o anda ne hissettiği" verisini birleştiren bütünlük çözümleri oldukça kısıtlıdır.
- Statik İçerik Sınırı:** Mevcut nöropazarlama çalışmaları çoğunlukla önceden kaydedilmiş 30-60 saniyelik reklam filmlerinin laboratuvar ortamında tekil izleyicilere gösterilmesiyle sınırlıdır. Çok kullanıcı, interaktif ve dinamik dijital ürün lansmanlarında anlık dikkat ve tepki ölçümü literatürde açık bir araştırma alanı olarak durmaktadır.

Marketing Relevance and Gap (Pazarlama Uygunluğu ve Literatürdeki Boşluk)

Mevcut Yaklaşımların Güçlü Yönleri (What Current Approaches Do Well)

- **Kontrollü Ortamlarda Yüksek Doğruluk:** Mevcut derin öğrenme tabanlı Yüz İfadesi Tanıma (FER) ve donanımsal bakış takibi sistemleri, kontrollü laboratuvar şartlarında mikro mimikleri ve odak noktalarını yüksek doğruluk oranlarıyla başarıyla sınıflandırabilmektedir.
- **Statik Reklam Etkisi Doğrulaması:** Literatür ve ticari pazar araştırma araçları (ör. FaceReader, Affectiva), önceden kaydedilmiş 30-60 saniyelik video reklamların genel duygusal uyarılma (*arousal*) ve yönelim (*valence*) skorlarını çıkararak geleneksel anketlerdeki sosyal beğenilirlik yanlılığını aşmada güçlü bir zemin oluşturmıştır.

Mevcut Yaklaşımların Yetersiz Kaldığı ve Çözünsüz Alanlar (Unresolved & Underexplored Gaps)

- **Statik ve Tek Yönlü İçerik Kısıtı:** Mevcut çalışmalar ağırlıklı olarak tamamlanmış, pasif video reklamların tekil izleyiciler üzerindeki etkisini ölçmeye odaklanmıştır. Canlı, dinamik ve çok katılımcılı dijital ürün tanıtımlarında katılımcıların anlık dikkat ve duygu dalgalanmalarını senkronize analiz eden çözümler oldukça sınırlıdır.
- **Ayrık Modalite Problemi:** Literatürde bakış takibi (*nereye bakılıyor?*) ile duygu analizi (*ne hissediliyor?*) çoğunlukla iki bağımsız problem olarak incelenmektedir. Tüketicinin odaklandığı görsel öge ile o esnada verdiği duygusal tepkiyi eşzamanlı birleştirip ürünün spesifik donanım/tasarım özellikleriyle eşleştiren uçtan uca modeller eksiktir.
- **Laboratuvar ve Donanım Bağımlılığı:** Yüksek hassasiyetli biyometrik testler çoğunlukla pahalı kızıllötesi donanımlara bağımlıdır. Tüketicilerin ev ortamındaki standart web kameraları, değişken ışık koşulları ve donanım kısıtları altında düşük gecikmeyle çalışan hafif (*lightweight*) sistemler dijital ürün testlerinde yeterince ölçeklenememiştir.
- **Veri Gizliliği ve KVKK/GDPR Engelleri:** Tüketici video akışlarının sunucularda depolanması yasal ve etik riskler doğurmakta; bu durum geniş kitlelerin katıldığı dijital pazar araştırmalarının kitleselleşmesini engellemektedir.

Bitirme Projesinin Boşluğa Yanıtı ve Özgün Uygulama Alanı (How the Capstone Responds to the Gap)

- **Çok Modlu (Multimodal) Eşzamanlı Analiz:** AI AD-LAUNCH EMOTION ANALYZER, bilgisayarla görü tabanlı bakış kestirimi (*gaze estimation*) ile mikro mimik analizini tek bir boru hattında (*pipeline*) birleştirir. Katılımcının ekrandaki odaklandığı alan (*Area of Interest - AOI*) ile o andaki yüz ifadesini anlık eşleştirerek **Özellik Bazlı İlgili İndeksi (Feature Engagement Rate)** üretir.
- **Yeni Ürün Geliştirme (NPD) ve Dijital Lansman Entegrasyonu:** Fiziksel lansmanların ve geleneksel odak grupların yüksek lojistik maliyetlerini ortadan kaldırarak sanal ürün tanıtımlarını objektif bir test sahasına dönüştürür. Sunucu yeni bir özelliği tanıtırken kitledeki dikkat zirvelerini (*Peak Attention*) ve kopma noktalarını (*Drop-off Points*) saniye bazlı raporlar.
- **Uç Cihazda / İstemci Tarafında Gizlilik Odaklı Mimari (Privacy-by-Design):** Video akışını harici sunuculara kaydetmek yerine, doğrudan tarayıcı/istemci üzerinde çalışan hafif yapay zeka modelleriyle işler; yalnızca anonimleştirilmiş sayısal koordinat ve duygu indeksleri aktararak regülasyonlara tam uyumlu, ölçeklenebilir bir karar destek altyapısı sunar.

Conclusion (Sonuç)

Literatürden Çıkarılan Temel Bulgular ve Proje Tasarımına Etkileri (Key Takeaways & Design Implications)

- **Bilinçaltı Biyometrik Doğrulama:** Literatür, web kamerası üzerinden elde edilen istemsiz mikro mimiklerin ve bakış hareketlerinin, geleneksel anketlerdeki sosyal beğenilirlik yanlılığını (*social desirability bias*) ortadan kaldırarak tüketici ilgisini çok daha yüksek doğrulukla yansıttığını ortaya koymaktadır.
- **Hafif ve Uç Cihaz Odaklı Mimari Zorunluluğu:** Değişken aydınlatma, farklı kamera kaliteleri ve düşük gecikme (*latency*) gereksinimi nedeniyle sistem tasarımında ağır modeller yerine tarayıcı/istemci tarafında çalışabilen hafif (*lightweight*) bilgisayarla görü kütüphaneleri (ör. MediaPipe tabanlı çıkarım) temel alınmalıdır.
- **Tasarımda Gizlilik İlkesi (Privacy-by-Design):** Yasal ve etik düzenlemeler (KVKK/GDPR) doğrultusunda, proje mimarisinde kullanıcı video kayıtları hiçbir sunucuda depolanmamalı; görüntüler anlık olarak sayısal koordinat ve duygu indekslerine dönüştürülüp anonimleştirilmelidir.

Pazarlama Hedeflerine ve Ölçülebilir İş Çıktılarına Katkısı (Business & Marketing Value)

- **Lansman Maliyetlerini ve Ürün Başarısızlık Riskini Azaltma:** Fiziksel ürün tanıtımlarının ve odak grup çalışmalarının getirdiği yüksek bütçe, lojistik kısıt ve operasyonel maliyetleri dijital ortama taşıyarak sıfırlar. Ürün geliştirme (NPD) aşamasında tüketici algısını erkenden test edip pazara çıkış riskini (*Product Failure Rate*) düşürür.
- **Özellik Bazlı Karar Alma (Feature Engagement Validation):** Ürün tasarım ve mühendislik ekiplerine, ürünün hangi donanımsal/görsel detayının ilgi çektiğini ve hangi özelliğin kafa karışıklığı (*confusion*) yarattığını objektif metriklerle sunarak ürün geliştirme önceliklerini netleştirir.
- **Tanıtım ve Kampanya İçeriği Optimizasyonu:** Sunum akışında kitlenin dikkatinin zirve yaptığı (*Peak Attention*) veya koptuğu (*Drop-off Points*) saniyeleri raporlayarak pazarlama ekiplerinin tanıtım anlatısını, mesaj akışını ve reklam kurgularını veriye dayalı olarak yeniden şekillendirmesini sağlar.

Conclusion

- **Literatürden Çıkarımlar ve Tasarım:** Literatür, web kamerası tabanlı otonom tepkilerin (mikro mimik ve bakış süresi) anket yanlılığını aşarak tüketici algısını objektif şekilde yansıttığını doğrulamaktadır. Bu durum, projenin tarayıcı üzerinde çalışan, düşük gecikmeli, gizlilik odaklı (*privacy-by-design*) ve ham video kaydetmeyen hafif bir yapay zeka mimarisiyle tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır.
- **Pazarlama ve İş Değeri:** AI AD-EMOTION ANALYZER, fiziksel lansman ve odak grup maliyetlerini düşürürken yeni ürün geliştirme (NPD) risklerini minimize eder. Sunum anındaki dikkat zirvelerini (*Peak Attention*), kopma noktalarını (*Drop-off Points*) ve özellik bazlı ilgi düzeyini (*Feature Engagement*) saniye saniye raporlayarak markaların ürün tasarımını ve tanıtım içeriğini doğrudan ölçülebilir verilerle optimize etmesini sağlar.

DATA RESEARCH

1. Introduction

- **Pazarlama Hedefi ve Veri İhtiyacı:** Projenin temel pazarlama hedefi, yeni ürünlerin dijital lansmanlarında ve reklam gösterimlerinde katılımcıların anlık dikkat ve istemsiz duygusal tepkilerini ölçerek ürün özelliklerini doğrulamak ve sunum akışını optimize etmektir. Bu problemi çözmek için iki temel veri türüne ihtiyaç duyulmaktadır:
 1. *Model Eğitimi/Doğrulama Verisi:* Yüz mimiklerini ve bakış yönünü sınıflandırmak için etiketlenmiş açık kaynaklı görüntü/video veri setleri.
 2. *Uygulama/İşlem Zamanı (Inference) Verisi:* Canlı dijital lansman oturumunda katılımcıların web kamerasından eşzamanlı çekilen video kareleri (frame-by-frame) ve ekran üzerindeki ilgi alanları (AOI - Areas of Interest).
- **KPI'lar ile Bağlantı:** Bu veriler, izleyicinin ekrandaki odak noktasını koordinat bazlı (x, y) tespit etmeyi ve eşzamanlı duygu skorlarını (**Valence, Arousal**) üretmeyi sağlar. Böylece **Özellik Bazlı İlgi İndeksi (Feature Engagement Rate)** ve **Zirve/Kopma Noktaları (Peak & Drop-off Points)** metrikleri doğrudan ölçülebilir hale gelir.

2. Data Source and Scope

- **Veri Kaynakları ve Türleri:**
 - **Kamuya Açık Referans Veri Setleri (Model Eğitimi İçin):**
 - *AffectNet / FER-2013:* Yüz İfadesi Tanıma (FER) modelleri için on binlerce etiketli yüz görüntüsü içeren kamuya açık veri setleri.
 - *MPIIGaze / GazeCapture:* Web kamerası tabanlı bakış kestirimi algoritmalarını doğrulamak için farklı baş pozları ve aydınlatma koşullarını içeren açık veri setleri.
 - **Birincil (First-Party) Veri (Uygulama Esnasında):**
 - Canlı lansman arayüzü üzerinden katılımcıların web kameralarından çekilen anlık video kareleri (30 FPS, RGB formatında, oturum süresince).
- **Temel Değişkenler ve Öznitelikler:**
 - *Girdi Öznitelikleri:* Yüz işaret noktaları (468/478 adet 3D Facial Landmarks - MediaPipe), baş pozı açıları (Pitch, Yaw, Roll), göz bebeği merkezi koordinatları (x, y) , zaman damgası (timestamp).
 - *Çıktı Değişkenleri:* Duygu sınıfı olasılıkları (Surprise, Happy, Confused, Neutral), Valence (-1 ile +1 arası), Arousal (0 ile 1 arası), Ekran Odak Koordinatları (X_{screen}, Y_{screen}) .
- **Pazarlama Bağlamı ile Uyum:** Bu değişkenler, sunucunun ürünün belirli bir donanım veya tasarım özelliğini anlattığı saniyelerle eşleştirilerek hedef kitlenin algısını doğrulamak için seçilmiştir.

3. Data Quality, Privacy, and Limitations

- **Veri Kalitesi ve Gürültü (Noise):**
 - *Sınıf Dengesizliği (Class Imbalance):* Doğal video izleme ortamlarında kullanıcılar çoğunlukla nötr (%70-80) ifade sergiler; aşırı mimikler daha nadirdir.
 - *Çevresel Faktörler:* Düşük ışık, web kamerası çözünürlük farkları, kullanıcının başını aniden çevirmesi veya elini yüzüne koyması (occlusion) veri kalitesini etkileyen temel gürültülerdir.
- **Gizlilik, KVKK/GDPR ve Etik (Privacy-by-Design):**
 - *Açık Rıza (Consent):* Lansman oturumu başlamadan önce kullanıcılardan kamera erişimi ve veri işleme onayı alınır.
 - *Görüntü Saklamama İlkesi:* Ham video kayıtları hiçbir sunucuya kaydedilmez veya iletilmez.

- *Anonimleştirme:* Görüntü kareleri doğrudan tarayıcı üzerinde sayısal koordinatlara ve duygu skorlarına dönüştürülür; merkezi veritabanına yalnızca zaman damgalı anonim sayısal metrikler gönderilir.
- **Sınırlılıklar:** Farklı web kamerası donanım kaliteleri ve düşük bant genişliğinde oluşabilecek kare atlamaları (frame drops) zamansal çözünürlüğü kısıtlayabilir.

4. Exploratory Analysis and Marketing Insights (Keşifsel Veri Analizi ve Pazarlama İçgörülleri)

- **Belirlenen Temel Örüntüler (Patterns & Trends):**
 - *Duygusal Tepki Zamanlaması:* Tüketiciler yeni bir özellik veya fiyat açıklandıktan sonraki ilk **1.5 - 3 saniye** içinde en belirgin mikro mimik tepkisini (şaşkınlık veya ilgi) vermektedir.
 - *Görsel Dikkat Dağılımı:* Sunucu görsel bir öğeyi (örneğin telefonun kamera modülü) işaret ettiğinde, bakış yönünün 500 ms içinde tanımlı İlgi Alanına (AOI) kaydığı gözlemlenmektedir.
- **Pazarlama Metrikleri ile İlişkilendirme:**

Gözlemlenen Biyometrik Örüntü	İlişkili Pazarlama KPI'sı	Pazarlama Anlamı / Karar
Yüksek Dwell Time + Pozitif Valence	Özellik İlgi İndeksi (Feature Engagement)	Özellik tüketici tarafından beğenildi; pazarlama kampanyasında öne çıkarılmalı.
Yüksek Dwell Time + Yüksek Confusion (Kaş çatma vb.)	Bilişsel Yük / Kafa Karışıklığı Skoru	Özellik karmaşık veya anlaşılabilir bulundu; tanıtım anlatısı sadeleştirilmeli.
Düşük Arousal + Bakışın Ekrana Odaklanmaması	Kopma Oranı (Drop-off Rate)	Sunum akışı monotonlaştı; içerik kurgusu kısaltılmalı veya dinamikleştirilmeli.

5. Conclusion

- **Verinin Uygunluğu:** Açık kaynaklı referans veri setleri (AffectNet, MPIIGaze) modellerin temel eğitimini sağlarken; uç cihazda üretilen anlık birinci taraf sayısal koordinatlar projenin bir sonraki aşamasındaki gerçek zamanlı analitik paneline doğrudan girdi sağlamak için tamamen uygundur.
- **Pazarlama Hedeflerine Katkı:** Toplanan ve işlenen hafif veri yapısı, şirketlerin fiziksel etkinlik masraflarını düşürürken saniye bazlı objektif tüketici içgörülleri elde etmesini mümkün kılmaktadır.

6. Proper Citations

- **Mollahosseini, A., Hasani, B., & Mahoor, M. H. (2017).** AffectNet: A Database for Facial Expression, Valence, and Arousal Computing in the Wild. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(1), 18-31.
- **Zhang, X., Sugano, Y., Fritz, M., & Bulling, A. (2017).** MPIIGaze: Real-World Dataset and Deep Appearance-Based Gaze Estimation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(1), 162-175.
- **Lugaresi, C., et al. (2019).** MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*.

TECHNOLOGY REVIEW

1. Introduction

- **İncelenen Teknolojiler:** Bilgisayarla görü (Computer Vision) tabanlı yüz işaret noktası tespiti (*Facial Landmark Detection*), hafif yüz ifadesi tanıma modelleri (*FER - Facial Emotion Recognition*), görünüş tabanlı bakış kestirimi (*Appearance-Based Gaze Estimation*) ve istemci taraflı yapay zeka çalışma ortamları (WebAssembly, ONNX Runtime Web).
- **İncelemenin Önemi:** Canlı ürün lansmanları ve reklam testlerinde sistemin başarılı olabilmesi için hem yüksek tahmin doğruluğu hem de gerçek zamanlı düşük gecikme (< 100 ms) gereklidir. Bu inceleme, yüksek doğruluklu ağır derin öğrenme modelleri ile tarayıcı üzerinde gizlilik odaklı çalışan hafif modeller arasındaki teknik ve operasyonel dengeyi kurmak için kritiktir.

2. Technology Overview

- **Yüz ve İşaret Noktası Tespiti (MediaPipe Face Mesh / OpenCV):** Web kamerasından gelen video kareleri üzerinde 468/478 adet 3B yüz koordinatını anlık çıkararak göz, kaş ve dudak hareketlerini yüksek hassasiyetle haritalandırır.
- **Bakış Kestirimi ve Baş Pozu (Gaze Estimation & Head Pose):** Göz bebeği merkez noktaları ile başın açısall yönelimini (Pitch, Yaw, Roll) birleştirerek kullanıcının ekranda odaklandığı koordinatları (X_{screen}, Y_{screen}) hesaplar.
- **Duygu Sınıflandırma ve Boyutsal Analiz (Lightweight CNN / MobileNet / ResNet):** Çıkarılan yüz özneteliklerini temel duygulara (Şaşkınlık, Kafa Karışıklığı, Tebessüm, Nötr) ve sürekli duygu boyutlarına (Valence - Duygusal Yönelim, Arousal - Uyarılma Seviyesi) dönüştürür.

3. Relevance to Your Marketing Project

- **Pazarlama İş Akışındaki Yeri:**
 - *Lansman ve Reklam Testi (Pre-testing & Validation):* Tanıtım videosu oynatılırken veya sunucu ürünü anlatırken eşzamanlı çalışır.
 - *Pazar Analitiği ve Dashboard Entegrasyonu:* Toplanan veriler doğrudan pazarlama paneline aktarılarak sunum saniyesi ile duygu/dikkat eğrilerini eşleştirir.
- **Desteklenen Pazarlama Kararları:** Ürünün karmaşık bulunan donanım özelliklerinin belirlenmesi, sunum akışında dikkatin koptuğu bölümlerin yeniden kurgulanması ve en çok heyecan yaratan tasarım detaylarının nihai pazarlama mesajlarında öne çıkarılması.

4. Comparison and Evaluation

Teknoloji / Yaklaşım	Gecikme (Latency) & Çalışma Yeri	Donanım & Altyapı Maliyeti	Gizlilik & Veri Güvenliği	Doğruluk / Çözünürlük	Lansman Senaryosuna Uygunluk
İstemci Taraflı Hafif Modeller (MediaPipe + Lightweight CNN / ONNX)	Düşük (< 50 ms) / Doğrudan kullanıcının tarayıcısında	Çok Düşük (Sunucu GPU yükü yok)	En Yüksek (Ham video tarayıcıdan çıkmaz)	Orta - Yüksek (Mikro mimik ve bakış için yeterli)	Mükemmel (Önerilen Çözüm)
Ağır Derin Öğrenme Modelleri (ResNet-50, Vision Transformer - ViT)	Yüksek (200 – 500 ms) / Merkezi GPU Sunucusu	Çok Yüksek (Eşzamanlı GPU kümesi gerekir)	Düşük - Orta (Video akışı sunucuya taşınır)	Çok Yüksek (En ince mimikleri yakalar)	Düşük (Canlı çok kullanıcı yayında darboğaz yaratır)
Ticari Bulut API'leri (AWS Rekognition, Azure Face API)	Orta (150 – 300 ms) / Bulut Sağlayıcı	Yüksek (Kare/çağrı başına maliyet)	Orta (Üçüncü taraf veri aktarımı ve rıza riski)	Yüksek	Orta (Ölçeklendikçe yüksek maliyet ve bağımlılık)

5. Use Cases and Examples

- Affectiva / Smart Eye (Otomotiv ve Reklam Testi):** Kayıtlı video reklamların tüketici üzerindeki duygusal etkisini ölçerek TV ve dijital reklamların yayın öncesi kurgusunu optimize etmektedir.
- GfK-EMO Scan Uygulamaları:** Kamu spotu ve marka reklamlarında yüz ifadelerinden elde edilen duygusal uyarılmanın uzun vadeli marka algısını artırdığını kanıtlamıştır.
- Proje İçin Çıkarım:** Mevcut ticari örnekler kaydedilmiş statik videolara odaklanırken, bu projede hafif tarayıcı mimarisiyle canlı/interaktif ürün tanıtımlarına uyarlanması yenilikçi bir değer yaratır.

6. Limitations, Risks, and Opportunities

- Riskler ve Sınırlılıklar:**
 - Donanım ve Işık Farklılıkları:* Katılımcıların ev ortamındaki düşük ışık veya düşük kaliteli web kameraları bakış kestiriminde açısal sapmalara yol açabilir.
 - İzlenme Psikolojisi (Hawthorne Etkisi):* Katılımcıların kameranın açık olduğunu bilmelerinden dolayı ilk dakikalarda yapay tepkiler vermesi riski.
- Fırsatlar ve İyileştirmeler:**
 - Gürültü Filtreleme (Kalman Filter):* Titreyen bakış koordinatlarını pürüzsüzleştirerek İlgi Alanı (AOI) tespit hassasiyetini artırma.
 - Sunucuya Gerçek Zamanlı İzleme:* Sunucuya anonim bir "Kitle İlgi Göstergesi" sunarak sunum temposunu izleyicinin dikkatine göre anlık ayarlama olanağı.

7. Conclusion

- **Seçilen Yaklaşımın Gerekçelendirilmesi:** Proje için **MediaPipe Face Mesh** ve **istemci tarafında ONNX Runtime Web** ile çalışan optimize edilmiş **CNN mimarisi** seçilmiştir. Bu yaklaşım, merkezi sunucu maliyetlerini ortadan kaldırır, gecikmeyi minimuma indirir ve kullanıcı videosunu tarayıcıda işleyerek KVKK/GDPR uyumlu bir gizlilik kalkanı sunar.
- **Pazarlama Değeri:** Bu teknik mimari, markalara düşük maliyetle küresel katılımcılardan anlık ürün doğrulama ve sunum optimizasyonu içgörülerini sağlayan ölçeklenebilir bir karar destek mekanizması kazandırır.

8. Proper Citations

- **Lugaresi, C., et al. (2019).** MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*.
- **Howard, A., et al. (2019).** Searching for MobileNetV3. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1314-1324.
- **Dosovitskiy, A., et al. (2020).** An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. *arXiv preprint arXiv:2010.11929*.